ЗАНЯТИЕ 23

Повторение слабых тем

ПЛАН

Сегодня

1. Разбор ваших типичных ошибок из пробников.
2. Системы уравнений.
3. Вписанные углы.
4. Задачи прошлых лет.

ТЕОРИЯ

Системы уравнений

Одно уравнение линейное — **выражаем** одну переменную и подставляем

Симметричная система $(x+y, xy)$ — **теорема Виета**: x и y — корни $t^2 - (x+y)t + xy = 0$

ПРИМЕР 1 · СИСТЕМА

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

ПРИМЕР 1 · СИСТЕМА

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

$x = y + 1$: $(y+1)^2 + y^2 = 25$, $y^2 + y - 12 = 0$

ПРИМЕР 1 · СИСТЕМА

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

$x = y + 1$: $(y+1)^2 + y^2 = 25$, $y^2 + y - 12 = 0$

$y = 3$ или $y = -4$

ПРИМЕР 1 · СИСТЕМА

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

$x = y + 1$: $(y+1)^2 + y^2 = 25$, $y^2 + y - 12 = 0$

$y = 3$ или $y = -4$

Ответ: $(4;\ 3), (-3;\ -4)$

ТЕОРИЯ

Вписанные углы

Вписанный угол равен половине дуги, на которую опирается

Углы, опирающиеся на одну дугу (с одной стороны от хорды), равны

Во вписанном четырёхугольнике сумма противоположных углов 180°

Угол, опирающийся на диаметр, — прямой

ПРИМЕР 2 · ВПИСАННЫЙ ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНИК

Углы в окружности

Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность, $\angle ABD = 35^\circ$, $\angle DBC = 50^\circ$. Найдите $\angle ACD$ и $\angle ADC$.

ПРИМЕР 2 · ВПИСАННЫЙ ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНИК

Углы в окружности

Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность, $\angle ABD = 35^\circ$, $\angle DBC = 50^\circ$. Найдите $\angle ACD$ и $\angle ADC$.

$\angle ACD = \angle ABD = 35^\circ$ — опираются на дугу AD

ПРИМЕР 2 · ВПИСАННЫЙ ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНИК

Углы в окружности

Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность, $\angle ABD = 35^\circ$, $\angle DBC = 50^\circ$. Найдите $\angle ACD$ и $\angle ADC$.

$\angle ACD = \angle ABD = 35^\circ$ — опираются на дугу AD

$\angle ABC = 85^\circ,\ \ \angle ADC = 180^\circ - 85^\circ = 95^\circ$

ЗАДАЧА 1

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 4x - 2y = 0 \\ x = 2y \end{cases}$$

ЗАДАЧА 1

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 4x - 2y = 0 \\ x = 2y \end{cases}$$

Ответ. $(0;\,0),\,(4;\,2)$

ЗАДАЧА 2

$$\begin{cases} xy = 6 \\ x + y = 5 \end{cases}$$

ЗАДАЧА 2

$$\begin{cases} xy = 6 \\ x + y = 5 \end{cases}$$

Ответ. $(2;\ 3),\ (3;\ 2)$

ЗАДАЧА 3

Вписанный четырёхугольник

Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность, $\angle BAC = 30^\circ$, $\angle CAD = 40^\circ$. Найдите $\angle BCD$.

ЗАДАЧА 3

Вписанный четырёхугольник

Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность, $\angle BAC = 30^\circ$, $\angle CAD = 40^\circ$. Найдите $\angle BCD$.

Ответ. 110°

ЗАДАЧА 4

Диаметр

AB — диаметр окружности, C — точка на окружности, $\angle ABC = 25°$. Найдите $\angle BAC$.

ЗАДАЧА 4

Диаметр

AB — диаметр окружности, C — точка на окружности, $\angle ABC = 25^\circ$. Найдите $\angle BAC$.

Ответ. 65°

ЗАДАЧА 5

При каких a уравнение $\dfrac{(x-a)(x+2)}{x-3}=0$ имеет единственный корень?

ЗАДАЧА 5

При каких a уравнение $\dfrac{(x-a)(x+2)}{x-3}=0$ имеет единственный корень?

Ответ. $a=-2$ или $a=3$

ЗАДАЧА 6

Цена товара выросла на 25%. На сколько процентов меньше товара можно купить на те же деньги?

ЗАДАЧА 6

Цена товара выросла на 25%. На сколько процентов меньше товара можно купить на те же деньги?

Ответ. на 20%

ЗАДАЧА 7

Перестановки цифр

Сколько существует трёхзначных чисел, из цифр которых перестановкой можно получить трёхзначное число, большее 900?

ЗАДАЧА 7

Перестановки цифр

Сколько существует трёхзначных чисел, из цифр которых перестановкой можно получить трёхзначное число, большее 900?

Ответ. 251

ИТОГ

Личные ловушки

- Запишите 2–3 своих типичных ошибки.
- Перед сдачей работы проверьте каждую.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок и работа 2022 года

7 задач на повторение и работа 2022 года с самопроверкой по решениям.